

แบบฝึกหัด: ฟังก์ชันกำลังสอง

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — รูปแบบและการจัดรูป

1. จงระบุว่า $f(x) = -3x^2 + 5x - 1$ เป็นพาราโบลาหงายหรือคว่ำ พร้อมบอกจุดตัดแกน y

2. จงเขียน $f(x) = x^2 - 8x + 10$ ในรูปจุดยอด $a(x - h)^2 + k$ และบอกจุดยอด

3. จงเขียน $f(x) = 3x^2 + 12x - 5$ ในรูปจุดยอด และบอกจุดยอด

4. จงหาแกนสมมาตร จุดยอด และค่าต่ำสุดของ $f(x) = x^2 - 10x + 7$

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — ราก, ผลบวก/ผลคูณ, อสมการ

5. จงหาจำนวนรากของสมการ $3x^2 - 4x + 2 = 0$ โดยใช้ discriminant

-
6. จงหารากของสมการ $2x^2 - 5x - 3 = 0$

-
7. จงหาผลบวกและผลคูณของรากของสมการ $4x^2 + 8x - 12 = 0$ โดยไม่ต้องแก้สมการ
-

8. จงสร้างสมการกำลังสองที่มีรากเป็น -2 และ 6 โดยมีสัมประสิทธิ์นำเป็น 1

9. จงแก้สมการ $x^2 - x - 6 < 0$ และเขียนคำตอบในรูปช่วง

10. ร้านขายขนมมีกำไรต่อวัน $P(x) = -5x^2 + 100x - 200$ บาท เมื่อขายได้ x กล่อง จงหาจำนวนกล่องที่ทำให้ได้กำไรสูงสุด และกำไรสูงสุดเป็นเท่าใด

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

11. (ข้อสอบจริงปี 68 ข้อ 27) โรงงานแห่งหนึ่งรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งในการผลิตสินค้าจำนวน x ชิ้นนั้น จะมีต้นทุนในการผลิตทั้งหมดเท่ากับ $550,000 + 200x$ บาท โดยจะจำหน่ายสินค้าในราคาชิ้นละ $1,800 - x$ บาท ถ้าสินค้าสามารถขายได้ทั้งหมด แล้วจะทำกำไรสูงสุดเมื่อขายสินค้าได้กี่ชิ้น กำไรสูงสุดกี่บาท จะมีกำไรเมื่อผลิตสินค้าในช่วงใด

12. (ข้อสอบจริงปี 67 ข้อ 14) ถ้ากราฟพาราโบลา $y = ax^2 + bx + c$ มีจุดสูงสุดของกราฟ คือ $(-2, -3)$ และมีจุดตัดแกน y ที่ $(0, -7)$ จงหาค่า y เมื่อ $x = -5$

13. (ข้อสอบจริงปี 67 ข้อ 15) ต้นทุนการผลิตเสื้อจำนวน q ตัว เป็นเงิน $q^2 - 40q + 400$ บาท ถ้าขายเสื้อตัวละ 60 บาท แล้ว จำนวนเสื้อที่จะผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด และกำไรรวมเท่ากับเท่าไร

14. (ข้อสอบจริงปี 66 ข้อ 19) กำหนด พาราโบลาหงายรูปหนึ่งมีจุดตัดแกน x ที่ $(1, 0)$ และ $(3, 0)$ และตัดกับเส้นตรง $x + 2y = -2$ ที่ $x = 2$ จงหาจุดตัดแกน y ของพาราโบลารูปนี้
